

الحصة الخامسة

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية

المستوى : الرابعة متوسط

الميدان 2 : المادة وتحولاتها

المقطع 1 : الشاردة والمحلول الشاردي

الوحدة الثانية : التحليل الكهربائي البسيط لمحلول مائي شاردي (2)

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية، متعلقة بتحولات المادة في المحاليل المائية، موظفا نموذجي الذرة والشاردة ومبدأ انحفاظ كل من الكتلة والشحنة.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يحضر محلولاً مائياً لاستخدامات تجريبية ويحقق تجارب لتحولات كيميائية مستخدماً التجهيز المناسب ومحترماً قواعد الأمن.
- 2 - يستفيد من خصائص التحولات الكيميائية في المحاليل المائية الشاردية في التطبيقات العملية من الحياة اليومية.
- 3 - يوظف مفهوم الشاردة للتعبير عن التحولات الكيميائية التي تحدث في وسط شاردي.

الموارد المعرفية :

1 - الشاردة والمحلول الشاردي :

- المحاليل الجزيئية والمحاليل الشاردية.
- حاملات الشحنة الكهربائية في المحاليل المائية الشاردية :
 - الشاردة الموجبة والشاردة السالبة.
 - الشاردة البسيطة وصيغتها الكيميائية.
 - الشاردة المركبة.
- التعادل الكهربائي لمحلول مائي شاردي.
 - الصيغة الإحصائية لنوع كيميائي شاردي صلب.
 - الصيغة الشاردية لمحلول مائي شاردي.

2 - التحليل الكهربائي البسيط لمحلول مائي شاردي :

- التحليل الكهربائي البسيط للمحلول الشاردي :
 - حركة حاملات الشحنة (الشوارد).
 - المعادلة النصفية عند كل مسرى (المهبط والمصعد).
 - مبدأ انحفاظ الشحنة – مبدأ انحفاظ الذرات.
- معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي.

3 - التحولات الكيميائية في المحاليل الشاردية :

- تحولات كيميائية تتدخل فيها الشوارد:
 - تفاعل محلول حمضي مع معدن.
 - تفاعل محلول ملحي مع معدن.
 - تفاعل محلول حمضي مع ملح.
- انحفاظ الذرات والشحنة الكهربائية في التفاعل الكيميائي.

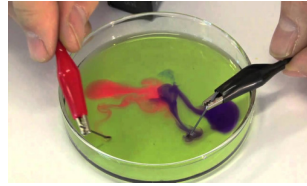
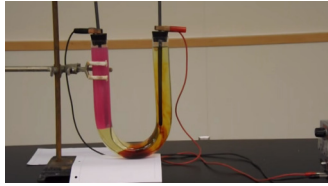
معايير ومؤشرات التقويم	أنماط من الوضعيات التعليمية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
المعيار 1: يحقّق تحليلاً كهربائياً بسيطاً: • ينجز تركيبة تجريبية تسمح له بتحقيق تحليل كهربائي بسيط لمحلول شاردي. • يكشف عن نواتج التحليل الكهربائي. المعيار 2: يفسر التحليل الكهربائي : • يفسر مرور التيار الكهربائي في دارة التحليل الكهربائي. • يميز بين النقل الكهربائي في المعدن والنقل في المحلول الشاردي. • يكتب المعادلة النصفية للتفاعل عند كل مسرى موظفاً مبدئي الانحفاظ. • يكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي.	■ تحقيق تجربة التحليل الكهربائي البسيط (لمحلول كلور الزنك أو محلول كلور القصدير) من أجل: • تفسير النقل الكهربائي للمحاليل الشاردية • كتابة معادلة النصفية للتفاعل عند كل مسرى ثم استنتاج معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي، بتحقيق مبدئي انحفاظ الكتلة والشحنة الكهربائية.	• محلول ناقل للتيار الكهربائي وعديم اللون (كلور البوتاسيوم أو حمض الكبريتيك المخفف جداً). • بلورات من كبريتات النحاس الثنائي الزرقاء. • بلورات من فوق منغنيات البوتاسيوم. • ورق ترشيح. • مولد كهربائي للتيار المستمر. • صفيحة زجاجية. • صفيحتان نحاسيتان. • ناقلان للتيار. • وعاء التحليل الكهربائي (وعاء فولطا) • محلول كلور القصدير المائي. • مصباح إشعاع. • مقياس ميلي أمبير. • محلول كلور الزنك المائي. • كبريتات النحاس.	• صعوبة التمييز بين ناقلات التيار الكهربائي (الشحنات وحاملات الشحن). • صعوبة توظيف وفهم مبدأ انحفاظ الشحنة والذرات. • صعوبة نمذجة التحليل الكهربائي البسيط بمعادلة كيميائية. • صعوبة التمييز بين التحليل الكهربائي البسيط والتحليل الكهربائي غير البسيط.

سير الوضعية التعليمية

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
أتذكر	نقوم بإذابة كمية من بلورات كلور النحاس ذي الصيغة الجزيئية $CuCl_2$ في الماء. 1 - ما هي الشوارد التي تنتشر في المحلول ؟ 2 - نأخذ كمية من محلول كلور النحاس، ونضيف إليها بعض قطرات من نترات الفضة. • هل يحدث تفاعل ؟ إن قلت نعم. أكتب معادلة التفاعل.	الإجابة : 1 - الشوارد التي تنتشر في المحلول هي : شوارد النحاس الموجبة Cu^{2+} وشوارد الكلور السالبة Cl^-. 2 - نعم يحدث تفاعل. ترتبط شوارد الفضة Ag^+ وشوارد الكلور Cl^- ويتشكل راسب أبيض يسود بوجود الضوء يدعى كلور الفضة صيغته $AgCl$ أو $(Ag^+ + Cl^-)$. المعادلة الكيميائية لهذا التفاعل : $Ag^+(aq) + Cl^-(aq) \rightarrow AgCl(s)$ شوارد النحاس Cu^{2+} وشوارد النترات NO_3^- لا تشارك في التفاعل وتبقى مبعثرة في المحلول لذلك لا تظهر في معادلة التفاعل.	10د

الوضعية
الجزئية
الأولى

- يقرؤون الوضعية.
- يستخرجون الكلمات المفتاحية.
- يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة محل التساؤل.

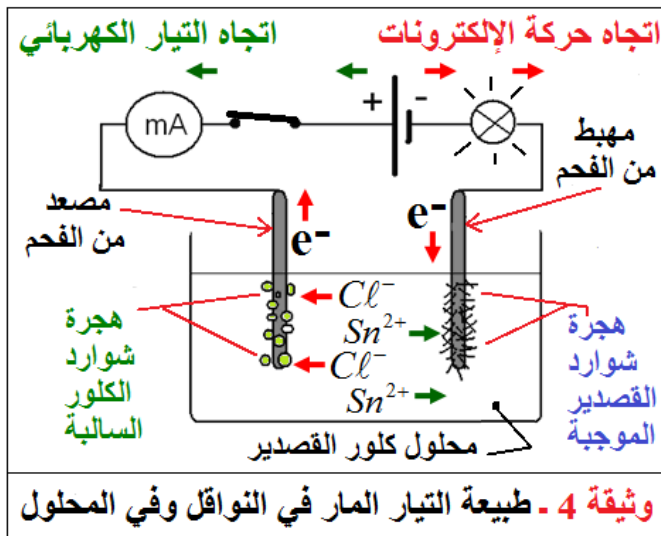


- رأينا أن المحلول الشاردي ينقل التيار الكهربائي ، لكن هل يتم نقل التيار الكهربائي في المحاليل الشاردية كما في النواقل المعدنية أم أن الأمر يختلف ؟
- ماذا يصحب مرور التيار الكهربائي في المحاليل الشاردية؟

طبيعة التيار المار في النواقل وفي المحلول:

عند ما نتمعن في التفاعل الإجمالي الحاصل نستنتج أن شوارد الكلور Cl^- تقدم إلكترونات إلى شوارد القصدير Sn^{2+} لكن بطريقة غير مباشرة . وهي أن المهبط يقدم إلكترونات إلى شوارد القصدير لتتحول إلى ذرات قصدير متعادلة كهربائياً (إلكترونات لكل شاردة) ، في حين تتخلى شوارد الكلور السالبة عن إلكترونات للمصعد لتتحول إلى ذرات متعادلة كهربائياً فتشكل جزيئات غاز الكلور Cl_2 ، فمقابل كل تخذل للمهبط عن إلكترونين لشاردة القصدير Sn^{2+} يكتسب المصعد إلكترونين من شاردتي كلور.

- وهكذا يكون مجموع ما يفقده المهبط من الإلكترونات في وحدة الزمن (1s) يساوي مجموع ما يكتسبه المصعد من الإلكترونات في نفس المدة.
- إن الإلكترونات التي يكتسبها المصعد تندفع نحو المهبط على طول السلك الناقل بفضل وجود المولد الكهربائي الذي يدفعها.
- إن التيار الكهربائي في الدارة المشكّلة من المولد وأسلاك التوصيل المعدنية والمسريين والمحلول الشاردي يتم بطريقتين :



1 - في الأسلاك الناقلة و المسريين ينتج التيار الكهربائي من انتقال الإلكترونات الحرة في المعدن في نفس الاتجاه و بنفس الغزارة في كل نقاط الدارة مع بقاء ذرات النواقل المعدنية في مواضعها.

2 - في المحلول الشاردي (بين المسريين) ينتج التيار الكهربائي من انتقال الشوارد المنتشرة في المحلول في آن واحد في اتجاهين متعاكسين (وثيقة 5).

- إذ تنتقل الشوارد الموجبة نحو المهبط أي في نفس الجهة الاصطلاحية للتيار.
- أما الشوارد السالبة فتنتقل نحو المصعد أي عكس الجهة الاصطلاحية للتيار.

ملاحظة: الإلكترونات الحرّة التي تساهم في تشكيل التيار الكهربائي هي الإلكترونات البعيدة عن نواة الذرة، بحيث تساهم كل ذرة بإلكترون أو إلكترونين.

إرساء الموارد المعرفية :

طبيعة التيار المار في النواقل وفي المحلول:

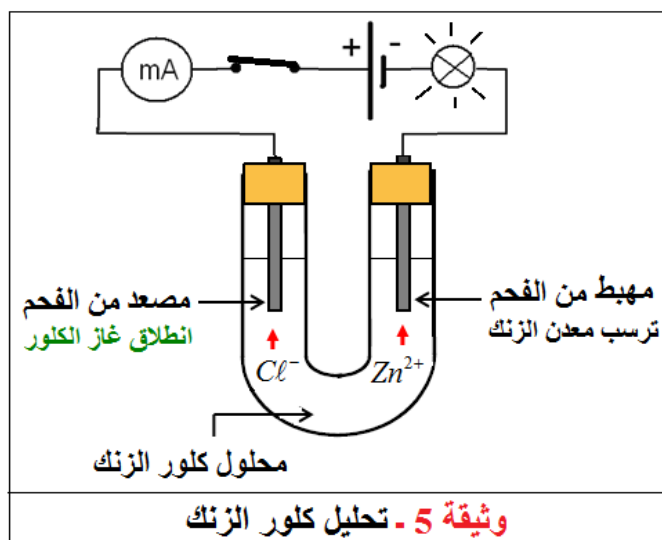
- ◀ إن التيار الكهربائي في الدارة المشكلة من المولد و أسلاك التوصيل المعدنية والمسريين والمحلول الشاردي يتم بطريقتين :
- 1 - في الأسلاك الناقلة و المسريين ينتج التيار الكهربائي من انتقال الإلكترونات الحرة في المعدن في نفس الاتجاه و بنفس الغزارة في كل نقاط الدارة مع بقاء ذرات النواقل المعدنية في مواضعها .
 - 2 - في المحلول الشاردي (بين المسريين) ينتج التيار الكهربائي من انتقال الشوارد المنتشرة في المحلول في أن واحد في اتجاهين متعاكسين .
- إذ تنتقل الشوارد الموجبة نحو المهبط أي في نفس الجهة الاصطلاحية للتيار.
 - أما الشوارد السالبة فتنتقل نحو المصعد أي عكس الجهة الاصطلاحية للتيار.

النشاط 5 : التحليل الكهربائي لكور الزنك:

كلور الزنك جسم صلب له بنية شاردية صيغته $ZnCl_2$ ينحل في الماء منتجاً محلولاً مائياً شاردياً.

الأدوات المستعملة :

- مولد كهربائي للتيار المستمر . - صفيحة زجاجية . - صفيحتان نحاسيتان . - ناقلان للتيار .
- وعاء التحليل الكهربائي (وعاء فولط) . - محلول كلور الزنك المائي . - مصباح إشعار .
- مقياس ميلي أمبير .



15د

◀ نضع في وعاء التحليل الكهربائي (وعاء فولط) مزوداً بمسريين من الغرافيت (الفحم)؛ كمية من محلول كلور الزنك في الماء. نصل مسريي الوعاء بالقطبين الموجب والسالب لمولد التيار المستمر. ونضع في الدارة مصباح إشعار أو مقياس ميلي أمبير للتأكد من مرور التيار. وثيقة - 4 .

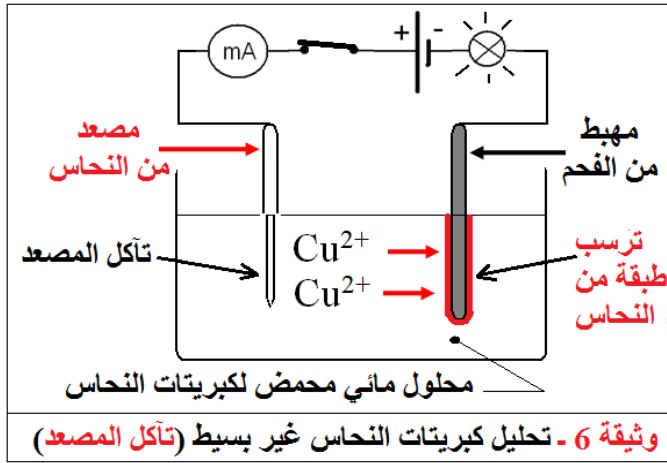
◀ نغلق الدارة بغلق القاطعة، ونتابع ماذا يحدث في الوعاء خاصة بجوار المسريين.

- ماذا تلاحظ ؟

- الملاحظة:** توهج مصباح الإشعار وانحراف مؤشر مقياس الملي أمبير دليلاً على مرور التيار في الدارة.
- انطلاق غاز مخضر هو غاز الكلور بجوار المصعد.
 - توضع طبقة رقيقة من معدن الزنك على المهبط.

الاستنتاج: حصيلة التفاعل هو اختفاء شوارد الزنك الموجبة و شوارد الكلور السالبة من المحلول تدريجيا و ظهور ذرات الزنك و ذرات الكلور (على شكل جزيئات الكلور) المعتدلة كهربائيا.	● ماذا تستنتج ؟				
المعادلة النصفية عند كل مسرى (المهبط والمصعد): <table border="1" data-bbox="159 515 1337 676"> <tr> <th data-bbox="159 515 756 564">ماذا يحدث لشوارد الزنك عند المهبط؟</th> <th data-bbox="756 515 1337 564">ماذا يحدث لشوارد الكلور عند المصعد؟</th> </tr> <tr> <td data-bbox="159 564 756 676"> $Zn^{2+} + 2e^{-} \rightarrow Zn$ ذرة زنك → إلكترونات + شاردة زنك </td> <td data-bbox="756 564 1337 676"> $2Cl^{-} \rightarrow Cl_{2} + 2e^{-}$ إلكترونات → جزيء غاز الكلور + شارتان من الكلور </td> </tr> </table> التفاعل الإجمالي يعبر عما يحدث عند المصعد و المهبط معا بجمع المعادلتين المعبرتين عما يحدث عند كل مسرى على حدة فنحصل على : عند المصعد : $2Cl^{-}(aq) \rightarrow Cl_{2(g)} + 2e^{-}$ عند المهبط : $Zn^{2+}(aq) + 2e^{-} \rightarrow Zn_{(s)}$ في الوعاء : $Zn^{2+}(aq) + 2Cl^{-}(aq) \rightarrow Zn_{(s)} + Cl_{2(g)}$ إرساء الموارد المعرفية : ● نفس التحليل الكهربائي لمحلول كلور الزنك كما يلي : ◆ عند المصعد بالمعادلة الكيميائية : $2Cl^{-}(aq) \rightarrow Cl_{2(g)} + 2e^{-}$ ◆ عند المهبط بالمعادلة الكيميائية : $Zn^{2+}(aq) + 2e^{-} \rightarrow Zn_{(s)}$ ◆ وبالحصيلة المنمجة للتحوّل الكيميائي بالمعادلة الكيميائية الإجمالية : $Zn^{2+}(aq) + 2Cl^{-}(aq) \rightarrow Zn_{(s)} + Cl_{2(g)}$		ماذا يحدث لشوارد الزنك عند المهبط؟	ماذا يحدث لشوارد الكلور عند المصعد؟	$Zn^{2+} + 2e^{-} \rightarrow Zn$ ذرة زنك → إلكترونات + شاردة زنك	$2Cl^{-} \rightarrow Cl_{2} + 2e^{-}$ إلكترونات → جزيء غاز الكلور + شارتان من الكلور
ماذا يحدث لشوارد الزنك عند المهبط؟	ماذا يحدث لشوارد الكلور عند المصعد؟				
$Zn^{2+} + 2e^{-} \rightarrow Zn$ ذرة زنك → إلكترونات + شاردة زنك	$2Cl^{-} \rightarrow Cl_{2} + 2e^{-}$ إلكترونات → جزيء غاز الكلور + شارتان من الكلور				
	النشاط 6 : التحليل الكهربائي لكبريتات النحاس: ◀ نستعمل وعاء التحليل (وعاء فولطا) مسراه الموجب من النحاس، و مسراه السالب من الفحم، و ننجز التجربة كما في الشكل المقابل:				

15-



الملاحظة :

عند المصعد: المصعد من الفحم : انطلاق غاز الأكسجين.

عند المهبط: ترسب النحاس عند المهبط.

الملاحظة :

عند المصعد: المصعد من النحاس: تآكل المصعد النحاسي، ويمكن أن يتآكل المصعد كلية إذا كان سلكا رقيقا.

عند المهبط: ترسب النحاس عند المهبط.

الاستنتاج: أن المصعد دخل في عملية التحليل الكهربائي.

- ماذا تلاحظ؟
- أعكس التوصيل على مستوى العمود الكهربائي (أقلب قطبيه).

• ماذا تلاحظ؟

• ماذا تستنتج ؟

نموذج تفاعل التحليل لكبريتات النحاس بمعادلات كيميائية.

المعادلة الكيميائية	المتفاعلات	→	النواتج
عند المصعد	$\text{Cu}_{(s)}$	$\rightarrow$	$\text{Cu}^{2+}_{(aq)} + 2e^{-}$
عند المهبط	$\text{Cu}^{2+}_{(aq)} + 2e^{-}$	$\rightarrow$	$\text{Cu}_{(s)}$
المعادلة الإجمالية	$\text{Cu}_{(s)} + \text{Cu}^{2+}_{(aq)}$	$\rightarrow$	$\text{Cu}^{2+}_{(aq)} + \text{Cu}_{(s)}$

• هل يمكن اعتبار هذا التحليل الكهربائي تحليلًا بسيطًا ؟ علل

لا يمكن اعتبار هذا التحليل الكهربائي بسيطًا ...

التعليق: في التحليل الكهربائي البسيط تدخل الشوارد في عملية التحليل أما في هذا التحليل تدخل المصعد بتأكله ، فهذا النوع من التحاليل غير بسيط .

إرساء الموارد المعرفية :

- التحليل الكهربائي لكبريتات النحاس ليس تحليلًا بسيطًا، لتآكل المصعد.
- في التحليل الكهربائي البسيط، المسريان محفوظان، لا يحدث لهما تآكل.
- لا يحدث تحول كيميائي لمذيب المتحلل الكهربائي.

10د	عمل منزلي: 1- ما هي الشوارد المنتشرة في محلول كلور الحديد الثلاثي ذي الصيغة الجزيئية $FeCl_3$ ؟ 2- فسّر التحليل الكهربائي لمحلول كلور النحاس كما يلي: ◆ عند المصعد بالمعادلة الكيميائية : $2Cl^{-}(aq) \rightarrow Cl_{2(g)} + 2e^{-}$ ◆ عند المهبط بالمعادلة الكيميائية : $Cu^{2+}(aq) + 2e^{-} \rightarrow Cu_{(s)}$ ◆ وبالحصيلة النمذجة للتحوّل الكيميائي بالمعادلة الكيميائية الإجمالية : $2Fe^{3+}(aq) + 6Cl^{-}(aq) \rightarrow 2Fe_{(s)} + 3Cl_{2(g)}$ 3- تتحرك شوارد الحديد الموجبة Fe^{3+} نحو المهبط أي وفق الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي، وتتحرك شوارد الكلور السالبة Cl^{-} نحو المصعد أي وفق حركة الإلكترونات.	الإجابة : 1- الشوارد المنتشرة في المحلول هي : شوارد الحديد الموجبة Fe^{3+} وشوارد الكلور السالبة Cl^{-}. 2- نفسّر التحليل الكهربائي لمحلول كلور النحاس كما يلي: ◆ عند المصعد بالمعادلة الكيميائية : $2Cl^{-}(aq) \rightarrow Cl_{2(g)} + 2e^{-}$ ◆ عند المهبط بالمعادلة الكيميائية : $Cu^{2+}(aq) + 2e^{-} \rightarrow Cu_{(s)}$ ◆ وبالحصيلة النمذجة للتحوّل الكيميائي بالمعادلة الكيميائية الإجمالية : $2Fe^{3+}(aq) + 6Cl^{-}(aq) \rightarrow 2Fe_{(s)} + 3Cl_{2(g)}$ 3- تتحرك شوارد الحديد الموجبة Fe^{3+} نحو المهبط أي وفق الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي، وتتحرك شوارد الكلور السالبة Cl^{-} نحو المصعد أي وفق حركة الإلكترونات.
	التمارين: تمارين الصفحة 115 من الكتاب المدرسي.	تقويم الموارد المعرفية

المراجع المعتمدة:

- 1 - المنهاج.
- 2 - الوثيقة المرافقة للمنهاج.
- 3 - دليل الكتاب.
- 4 - كتاب سلسلة مدرستي (مطبوعات الشهاب).
- 5 - كتاب العلوم الفيزيائية السنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا.
- 6 - مصادر موثوقة من الشبكة العنكبوتية.

ما يكتبه التلميذ على كراس : الوضعيات التعليمية

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

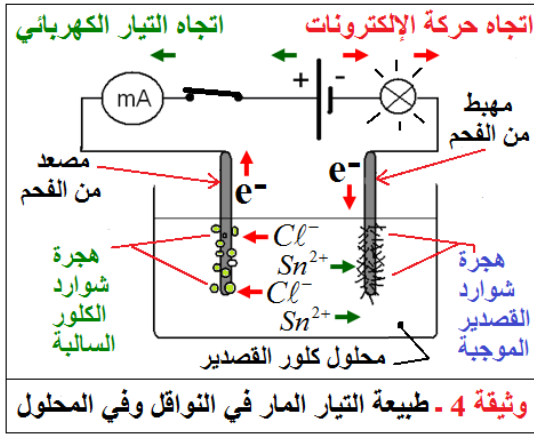
المستوى : الرابعة متوسط

الميدان 2 : المادة وتحولاتها

المقطع 1 : الشاردة والمحلول الشاردي

الوحدة الثانية : التحليل الكهربائي البسيط لمحلول مائي شاردي (2)

طبيعة التيار المار في النواقل وفي المحلول:



◀ إن التيار الكهربائي في الدارة المشكلة من المولد و أسلاك التوصيل المعدنية والمسريين والمحلول الشاردي يتم بطريقتين :

1- في الأسلاك الناقلة والمسريين ينتج التيار الكهربائي من انتقال الإلكترونات الحرة في المعدن في نفس الاتجاه و بنفس الغزارة في كل نقاط الدارة مع بقاء ذرات النواقل المعدنية في مواضعها.

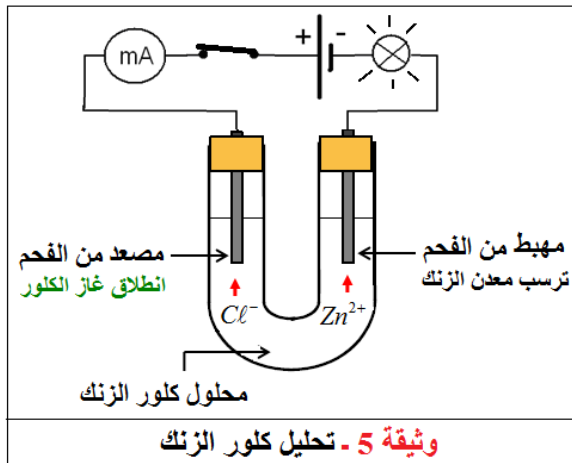
2- في المحلول الشاردي (بين المسريين) ينتج التيار

الكهربائي من انتقال الشوارد المنتشرة في المحلول في آن واحد في اتجاهين متعاكسين.

• إذ تنتقل الشوارد الموجبة نحو المهبط أي في نفس الجهة الاصطلاحية للتيار.

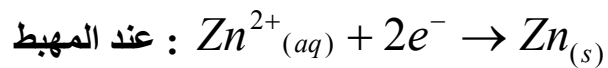
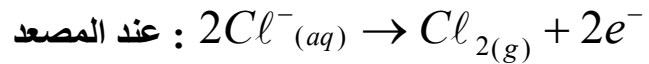
• أما الشوارد السالبة فتنتقل نحو المصعد أي عكس الجهة الاصطلاحية للتيار.

النشاط 5 : التحليل الكهربائي لكلور الزنك:

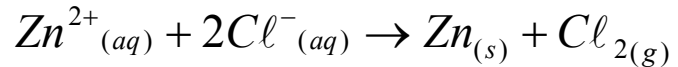


كلور الزنك صيغته ($ZnCl_2$) ينحل في الماء منتجا محلولاً شاردياً .

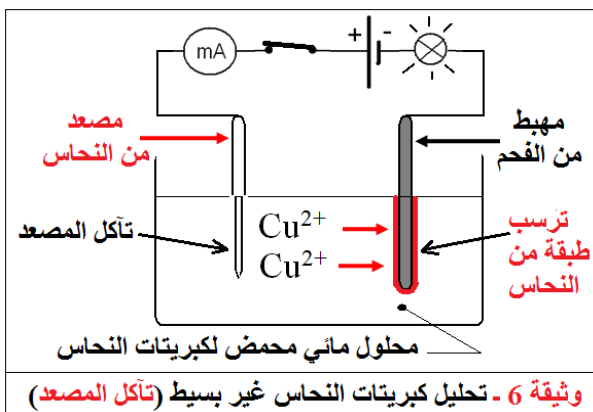
• نفسر التحليل الكهربائي لمحلول كلور الزنك كما يلي :



في الوعاء :



النشاط 6 : التحليل الكهربائي لكبريتات النحاس



◀ نستعمل وعاء التحليل (وعاء فولط) مسراه الموجب من النحاس، و مسراه السالب من الفحم، وننجز التجربة كما في الشكل التالي:

الملاحظة : عند المصعد: المصعد من الفحم : انطلاق غاز الأكسجين.

عند المهبط: ترسب النحاس عند المهبط.

◀ أعكس التوصيل على مستوى العمود الكهربائي (أقلب قطبيه).

الملاحظة: عند المصعد: **المصعد من النحاس**: تأكل المصعد النحاسي. ويمكن أن يتآكل المصعد كلية إذا كان سلكا رفيعا.

عند المهبط: ترسب النحاس عند المهبط.

الاستنتاج: أن المصعد دخل في عملية التحليل الكهربائي.

نمذجة تفاعل التحليل لكبريتات النحاس بمعادلات كيميائية.

النواتج	→ المتفاعلات	المعادلة الكيميائية
	$Cu_{(s)} \rightarrow Cu^{2+}_{(aq)} + 2e^{-}$	عند المصعد
	$Cu^{2+}_{(aq)} + 2e^{-} \rightarrow Cu_{(s)}$	عند المهبط
	$Cu_{(s)} + Cu^{2+}_{(aq)} \rightarrow Cu^{2+}_{(aq)} + Cu_{(s)}$	المعادلة الإجمالية

◀ التحليل الكهربائي لكبريتات النحاس ليس تحليلًا بسيطًا، لتآكل المصعد.

◀ في التحليل الكهربائي البسيط، المسريان محفوظان، لا يحدث لهما تآكل.

◀ لا يحدث تحوّل كيميائي لمذيب المتحلّل الكهربائي.

التمارين:

تمارين الصفحة 115 من الكتاب المدرسي.